

Projet RT 2026 - R405

Mise en place du Lab :

1.1 Serveur Windows 2025

Le nom du serveur sera SERVEUR-votreidentifiant

Commande utilisé :

```
PS C:\WINDOWS\system32> Rename-Computer -NewName "SERVEUR-bl401258"
```

Cette commande effectuée dans le terminal powershell, permet de renommer l'ordinateur sous le nom : "SERVEUR-bl401258".

Ajout de l'Active Directory +DNS rt.local en utilisant des commandes powershell

Install-ADDSTForest

Commande utilisé :

```
PS C:\WINDOWS\system32> Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

Success	Restart	Needed	Exit Code	Feature Result
True	No		Success	{Services de domaine Active Directory, Ges...

On utilise dans un premier temps le cmdlet qui permet d'ajouter de nouveaux rôles, services ou fonctionnalités sur un serveur Windows. Ensuite on rentre le nom exact du service qu'on souhaite installer et enfin le paramètre qui installe la console de gestion graphique.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Install-ADDSTForest -DomainName "rt.local" -InstallDns:$true
SafeModeAdministratorPassword: *****
Confirmer SafeModeAdministratorPassword: *****
```

On ajoute ici la forêt, c'est-à-dire, la base d'Active Directory. On définit ensuite le nom de domaine "rt.local" et on installe et configure automatiquement le DNS.

Ajout du service DHCP

Add-DhcpServerInDC

Commande utilisé :

```
PS C:\WINDOWS\system32> Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools
```

On installe le service DHCP sur le serveur et on ajoute également le même paramètre que pour l'installation de l'Active Directory.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Add-DhcpServerInDC
```

Ce cmdlet permet d'ajouter le serveur DHCP dans la liste des serveurs autorisés du domaine "rt.local".

Configurer le serveur DHCP

Add-DhcpServerv4Scope

Set-DhcpServerv4OptionValue

Commande utilisé :

```
PS C:\WINDOWS\system32> Add-DhcpServerv4Scope -StartRange 192.168.0.1 -EndRange 192.168.0.100 -SubnetMask 255.255.255.0 -State Active
```

On crée une nouvelle plage d'adresses IPv4 avec le cmdlet, on définit la plage d'adresses et on ajoute le masque de sous-réseau.

On configure la nouvelle interface :

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet 2" -IPAddress 192.168.0.101 -PrefixLength 24
```

Ici on crée une nouvelle adresse IP sur l'interface réseau. On utilise la carte réseau "Ethernet 2" et on ajoute l'adresse IP et le masque "/24" qui désignera le serveur.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Set-DhcpServerv4OptionValue -DnsServer 192.168.0.101
```

Cette commande permet de désigner l'adresse du serveur DNS pour tous les ordinateurs du réseau.

1.2. Poste client Windows 11

Le nom du client sera CLIENT-votreidentifiant

Commande utilisé :

```
PS C:\Users\rt> Rename-Computer -NewName "CLIENT-bl401258"
```

Cette commande permet de renommer l'ordinateur du client.

Connecter sur une interface qui permet de communiquer avec le serveur :

Test du DHCP :

```
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::8fa3:ba97:6552:3a69%7
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.0.1
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :
```

En tapant "ipconfig", on se rend compte que le client a bien reçu l'IP du serveur DHCP.

Mettre le client en domaine en utilisant des commandes powershell

Add-Computer

Commande utilisé :

```
PS C:\WINDOWS\system32> Add-Computer -DomainName "rt.local" -Restart
```

Cette commande permet d'ajouter le client au domaine créer sur le serveur.

Création d'un script PowerShell de création des comptes :

Fonctionnement du script

Le script prépare d'abord l'ordinateur en créant les dossiers pour les archives, les données et les logs. Il parcourt ensuite un fichier CSV et utilise un mot de passe sécurisé par défaut pour les nouveaux comptes créés. Un système de log automatique enregistre chaque action avec la date et l'heure pour suivre les actions sur le serveur.

En mode **création**, le script vérifie si l'utilisateur existe déjà dans l'Active Directory pour éviter les doublons. S'il est absent, il crée le compte, génère un dossier personnel sur le disque et attribue les droits d'accès à l'utilisateur. En cas de succès, un message s'affiche en vert.

En mode **suppression**, le script retire le compte de l'annuaire Active Directory sans demander de confirmation manuelle. Avant de supprimer le dossier de l'utilisateur, il crée une archive compressée en fichiers (.zip) pour conserver les données. Si l'utilisateur ou son dossier est introuvable, un message d'erreur en rouge s'affiche.

Choix techniques

Le script utilise CmdletBinding pour permettre l'usage du paramètre -WhatIf, ce qui permet de tester les commandes sans risque. Le choix de transformer le mot de passe en SecureString est nécessaire pour respecter la sécurité de Windows pendant la création de comptes.

L'utilisation de la commande icacls permet d'attribuer les droits aux dossiers pendant leur création. Pour finir, l'automatisation de l'archivage avec Compress-Archive assure que la suppression d'un compte n'entraîne pas de pertes de données.

Le fait d'utiliser un filter pour la fonction Write-Log permet de traiter tout d'un coup, le filtre traite les objets un par un dans le "pipeline", ce qui économise de la mémoire lors de l'écriture des logs. C'est plus pratique qu'une fonction classique.